胡宁宁, 崔雨昕, 孙萌, 康冰. 2024. 秦岭西段典型森林群落灌木层优势种群生态位与种间联结. 生态学杂志, 43(12): 3595-3604.
Hu NN, Cui YX, Sun M, Kang B. 2024. Niche and interspecific association of dominant species in shrub layers of typical forest communities in the western part of the Qinling Mountains. *Chinese Journal of Ecology*, 43(12): 3595-3604.

秦岭西段典型森林群落灌木层优势种群生态位与种间联结

胡宁宁 崔雨昕 孙 萌 康 冰*
(西北农林科技大学生命科学学院, 陕西杨凌 712100)

摘 要 研究森林群落灌木层优势种群生态位特征和种间关系,可为森林资源保护与管理提供科学依据。本研究以秦岭西段典型森林群落灌木层优势种群为对象,通过 Levins 生态位宽度、Shannon 生态位宽度与 Levins 生态位重叠指数表征生态位特征,运用方差比率法,以χ^2检验为主,结合联结系数 AC、Pearson 相关检验进行种间关系分析。结果表明:秦岭西段典型森林群落灌木层 20 个优势种群形成的 190 个种对中,生态位宽度最大的为苦糖果,最小的为榛。生态位重叠均值为 0.32,生态位重叠较小的种对占多数,说明灌木层优势种群间分化程度高,有利于形成物种多样性;灌木层优势种群总体呈显著正联结,表明秦岭西段典型森林群落处于演替后期的相对稳定阶段。χ^2检验、Pearson 相关检验正负联结比均大于 1,且不显著种对占多数,物种间呈独立分布格局。生态位重叠指数与联结系数 AC、Pearson 相关系数呈极显著正相关。

关键词 种对; 种间关系; 灌木层; 天然林; 秦岭西段

Niche and interspecific association of dominant species in shrub layers of typical forest communities in the western part of the Qinling Mountains. HU Ningning, CUI Yuxin, SUN Meng, KANG Bing* (*College of Life Sciences, Northwest A&F University, Yangling* 712100, *Shaanxi, China*).

Abstract: Understanding niche characteristics and interspecific relationships of dominant populations in the shrub layer of forest communities can provide scientific basis for the conservation and management of forest resource. In this study, we characterized the niche of the dominant species of shrub layer in typical forest communities in the western part of the Qinling Mountains by Levins niche breadth, Shannon niche breadth and Levins niche overlap indices. The interspecific relationships were analyzed by using the variance ratio method, χ^2 test, association coefficient (AC), and Pearson correlation test. The results showed that among 190 species pairs formed by the 20 dominant species in the shrub layer, *Lonicera fragrantissima* had the largest niche breadth and *Corylus heterophylla* was the smallest. The mean value of niche overlap was 0.32. Species pairs with small niche overlap were predominated, indicating a high degree of differentiation among the dominant species in the shrub layer, which was conducive to the formation of species diversity. The dominant populations in the shrub layer showed significant positive associations, indicating that forest communities were in a relatively stable stage of late succession. The results of both χ^2 test and Pearson correlation test showed that the positive and negative association ratios were greater than 1, and the majority of species pairs were non-significant associations, indicating an independent distribution pattern among species. The niche overlap index was positively correlated with the association coefficient (AC) and Pearson correlation coefficient.

Keywords: species pair; interspecific relationship; shrub layer; natural forest; western part of the Qinling Mountains

生态位理论是生态学研究的重要内容之一,研究物种竞争、物种多样性、群落结构与功能及演替等均以生态位理论为基础(金松岩等,2009),生态位体现了物种在群落中的功能和地位(俞昀等,2022),强调其在群落中的分布范围以及生物量的占有,是种群分布与群落演替的内在动力。生态位宽度和生态位重叠是衡量种群生态位的两个重要数量指标(彭文俊等,2016),生态位宽度主要体现种

2022 年中央财政林业国家级自然保护区补助资金项目(20220135)资助。
收稿日期: 2023-06-01 接受日期: 2024-06-07
* 通信作者 E-mail: yl-kangbing@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

群对环境的适应性和资源的竞争力(杜忠毓等,2023),生态位重叠是两个种群对环境资源的选择相似性,二者从不同维度解释种群在空间上占据的地位。生态位研究在揭示群落的结构和功能、群落内种间关系等方面具有重要作用(张继义等,2003),并对植物群落演替和物种多样性保护具有重要意义。在群落中,多个物种间相互依存、相互影响,形成种间亲和性。种间关联是不同种群在空间上的相互关联(叶权平等,2018),可以反映种间竞争关系以及种群对环境的适应性特征,研究种间关联是群落稳定性和群落演替的基础(王伯荪等,1985)。种间联结是对物种间相互吸引或排斥的有效表征,更好地揭示物种的共存机制和群落演替情况(李小鹏等,2024),为防止生态退化和物种多样性提供理论依据(徐满厚等,2016)。

秦岭是中国地理上的南北分界山脉,是森林群落物种多样性较为丰富的区域。留坝县地处秦岭西段南麓,生态基础好,植物资源丰富,森林群落林分完整且大多为天然林。目前,关于秦岭西段的研究主要集中于种群数量特征(蔺雨阳等,2009)、物种多样性(张宋智等,2010)及种群分布格局(刘小林等,2007)等方面,也有对秦岭西段不同森林群落生态位和种间关系的相关研究(巨天珍等,2010;杨海裕等,2012),而结合生态位和种间联结分析秦岭西段森林群落灌木层方面的研究尚未见报道,灌木层是群落生态系统的重要组成部分,介于乔木层和草本层之间,对生态系统发挥物质交换和能量传递的功能以及维持生态系统平衡有重要作用,从生态环境保护方面来说,灌木层在水源涵养、防风固沙等方面具有重要价值(张零念等,2022)。因此,本研究以秦岭西段典型森林群落灌木层优势种群为对象,运用数量生态学方法对灌木层优势种群间的生态位宽度、生态位重叠以及种间关系定量分析,以期说明以下科学问题:(1)秦岭西段典型森林群落灌木层优势种群间生态位特征和种间联结特征如何?(2)秦岭西段典型森林群落灌木层优势种群的生态位重叠与种间联结之间有何关系?通过对以上问题的合理解答,探明其植被组成和群落结构特征,揭示灌木层主要种群的共存机制和群落演替情况,为秦岭森林资源保护及管理提供科学依据。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区域概况

留坝位于陕西汉中北部、地处秦岭西段南麓,汉江上游。地理坐标为33°16′52″N—33°52′46″N,106°38′18″E—107°20′14″E。地势呈南低北高,西、北、东三面山岭环抱。研究区地貌较复杂,山岭陡峭,沟谷幽深,垂直高差大。最高点为西部紫柏山主峰,海拔2610 m,最低点在南部青桥驿新开岭谷底,海拔585 m。留坝属暖温带湿润季风气候,由于受秦岭阻挡境内紫柏山等特殊山地的影响,留坝境内温差悬殊,各山脉容易形成小气候。留坝植物资源丰富,华山松(*Pinus armandii*)、油松(*Pinus tabuliformis*)等植物分布较广,多为天然林。国家Ⅰ级重点保护植物:红豆杉(*Taxus wallichiana* var. *chinensis*)、水杉(*Metasequoia glyptostroboides*)等;国家Ⅱ级保护植物:甘肃桃(*Prunus kansuensis*)、连香树(*Cercidiphyllum japonicum*)、大叶榉树(*Zelkova schneideriana*)、水曲柳(*Fraxinus mandshurica*)、金荞麦(*Fagopyrum dibotrys*)、中华猕猴桃(*Actinidia chinensis*)、庙台槭(*Acer miaotaiense*)、北重楼(*Paris verticillata*)等(胡克宏等,2021)。

1.2 研究方法

1.2.1 样地设置与调查 2022年6—8月,在研究区域通过充分踏查,运用群落生态学方法调查秦岭西段典型森林群落灌木层物种,沿海拔梯度(998~2325 m)选取28块典型林分样地,其中包括马道镇、江口镇、留侯镇各5个,武关驿镇、玉皇庙镇各4个,火烧店镇、城关镇各2个,青桥驿镇1个(表1)。样地所处的林分基本都是天然林,林分郁闭度较高,林相整齐,人为干扰轻微,平均林龄为65 a。在每个林分样地分别设立20 m×20 m的乔木层样方,沿其中心及四角再划分5个5 m×5 m灌木层样方,共测得灌木层样方140个,并记录灌木层样方所有灌木植物(包括胸径小于2.5 cm的乔木幼苗)种名、株数、高度、盖度等信息,同时GPS测定样地的地理坐标、海拔、坡度、坡位、坡向等地形数据。

1.2.2 重要值计算 通过重要值衡量种群的优势程度(王育松等,2010),选取重要值前20种植物作为灌木层的优势种,进行生态位与种间联结分析。

灌木层重要值=(相对密度+相对频度+相对盖度)/3 (1)

1.2.3 生态位宽度和生态位重叠 生态位宽度采用Levins(1968)和Shannon宽度指数测定(李德志等,2006)。Levins生态位宽度指数(B_L)和Shannon生态位宽度指数(B_S)值越大,生态位宽度越大。生态位重叠由Levins重叠指数测定(张金屯,2004)。

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 样地概况
Table 1 Overview of sampling plots

样地 Plot	地名 Location	纬度 Latitude	经度 Longitude	海拔 Altitude (m)	坡度 Slope (°)	坡向 Aspect	坡位 Slope position
1	马道镇	33°48′01″ N	107°07′17″ E	1025	30	东	上
2		33°24′32″ N	107°02′03″ E	1545	45	南	下
3		33°36′41″ N	106°57′38″ E	1252	30	东	上
4		33°27′17″ N	106°57′05″ E	1220	30	西	中
5		33°47′45″ N	107°08′58″ E	1338	12	西	下
6	武关驿镇	33°28′59″ N	106°50′42″ E	1809	45	南	上
7		33°34′52″ N	107°00′43″ E	1467	18	西	下
8		33°32′39″ N	106°58′00″ E	998	18	西	下
9		33°27′15″ N	106°56′40″ E	1195	18	西	下
10	江口镇	33°44′49″ N	107°11′27″ E	1422	18	西	下
11		33°38′46″ N	107°05′51″ E	1850	52	北	上
12		33°46′44″ N	107°03′26″ E	1223	20	南	上
13		33°44′51″ N	107°02′07″ E	1461	22	南	上
14		33°44′52″ N	107°08′38″ E	1747	20	南	中
15	火烧店镇	33°34′52″ N	106°50′35″ E	1567	45	南	上
16		33°32′11″ N	106°50′02″ E	1790	30	东	上
17	留侯镇	33°25′22″ N	106°51′46″ E	1336	45	南	下
18		33°32′10″ N	106°58′30″ E	2011	30	东	中
19		33°32′00″ N	106°43′01″ E	1783	12	东	上
20		33°40′37″ N	106°44′15″ E	2325	12	东	上
21		33°39′44″ N	106°51′52″ E	1715	18	西	下
22	城关镇	33°38′09″ N	107°05′51″ E	1660	45	南	上
23		33°37′31″ N	106°56′15″ E	1498	45	南	下
24	玉皇庙镇	33°43′03″ N	106°55′45″ E	1382	32	东	上
25		33°48′20″ N	106°52′19″ E	1672	32	东南	上
26		33°50′32″ N	106°52′31″ E	1644	12	东	上
27		33°47′25″ N	106°55′40″ E	1605	10	东	下
28	青桥驿镇	33°28′11″ N	106°49′50″ E	1553	12	东	上

计算公式如下:

$$B_L = \frac{1}{\sum_{j=1}^{r} P_{ij}^2} \quad (2)$$

$$B_S = -\sum_{j=1}^{r} P_{ij} \ln P_{ij} \quad (3)$$

$$O_{ik} = \frac{\sum_{j=1}^{r} P_{ij} P_{kj}}{\sum_{j=1}^{r} P_{ij}^2} \quad (4)$$

式中,B_L为种 i 的 Levins 生态位宽度指数;B_S 为种 i 的 Shannon 生态位宽度指数;P_{ij}代表种 i 在第 j 个资源状态下的个体数占该种所有个体数的比例。B_L 和 B_S的值域均为[0,1]。O_{ik}表示种 i 的资源利用曲线与种 k 的资源利用曲线的重叠指数。当种 i 与种 k 在所有资源状态的分布完全相同时,O_{ik}的值最大,其值为 1,表明二者的生态位完全重叠;相反,则它们的生态位不重叠,$O_{ik}=0$。

1.2.4 种间联结

(1) 总体关联性分析 总体关联性指一个群落中所有种类的关系。通过计算物种间联结指数(VR)来测定(Schluter,1984)。若 $VR>1$,则物种间总体呈正联结,$VR<1$,则物种间总体呈负联结。并引入新的统计量 W,若 $W \leqslant \chi^2_{0.95(N)}$ 或 $W \geqslant \chi^2_{0.05(N)}$,则物种间总体关联显著($P<0.05$);反之,$\chi^2_{0.95(N)} < W < \chi^2_{0.05(N)}$,则物种间总体关联不显著($P>0.05$)。

$$VR = S_T^2 / \sigma_T^2 \quad (5)$$

其中,

$$\sigma_T^2 = \sum_{i=1}^{S} P_i(1 - P_i) \quad (6)$$

$$S_T^2 = (1/N) \sum_{i=1}^{N} (T_j - t)^2 \quad (7)$$

$$P_i = n_i / N \quad (8)$$

式中,S 为调查区域的总物种数,N 为样方总数,n_i为物种出现的样方数,P_i为物种 i 出现的频度,T_j为样方 j 内出现的物种总数,t 为全部样方物种的平均

中国知网 https://www.cnki.net

数，S_T为所有样方物种数的方差，σ_T为所有物种出现频度的方差。

（2）种间相关 χ^2检验可判断两个种的关联性，由于本研究非连续取样，χ^2值采用Yates连续校正公式计算（王伯荪等，1985），公式如下：

$$\chi^2=\frac{(|ad-bc|-0.5n)^2 n}{(a+b)(a+c)(b+d)(b+c)} \quad (9)$$

式中，当$ad>bc$，为正联结；当$ad<bc$，为负联结；当$\chi^2>3.841$，种对间呈显著联结（$0.01<P<0.05$），当$\chi^2>6.635$，种对间呈极显著联结（$P<0.01$）。

若$ad\geqslant bc$，$AC=(ad-bc)/[(a+b)(b+d)]$

若$ad<bc$且$a\leqslant d$，$AC=(ad-bc)/[(a+b)(a+c)]$

若$ad<bc$且$a>d$，$AC=(ad-bc)/[(b+d)(d+c)]$

AC为种间联结系数，a为两个种共同出现的样方数，b为只含种B的样方数，c为只含种A的样方数，d为两个种都不存在的样方数，n为样方总数。

χ^2检验仅用于判断两个种的关联性，种间关系不仅局限于物种是否存在的二元数据，同时还涉及它们数量的多少，通过种间联结系数（AC）进一步阐明χ^2检验中不显著种对的结果，解释关联程度的大小。

χ^2检验和联结系数AC均为基于2×2列联表的二元数据的定性数据，不能反映数量关系，因此需要结合Pearson检验进行种间相关性分析（Bishara *et al.*，2012）。计算公式如下：

$$r_P(i,j)=\frac{\sum_{k=1}^{N}(x_{ik}-\bar{x}_i)(x_{jk}-\bar{x}_j)}{\sqrt{\sum_{k=1}^{N}(x_{ik}-\bar{x}_i)^2\sum_{k=1}^{N}(x_{jk}-\bar{x}_j)^2}} \quad (10)$$

式中，$r_p(i,j)$为物种i和物种j在样方k中的Pearson相关系数，值域为[-1，1]，正值为正相关，负值为负相关。x_{ik}和x_{jk}分别是种i和种j在样方k中的秩，$\bar{x}_i$和$\bar{x}_j$分别是种i和种j在所有样方中的平均值。

1.3 数据处理

使用R 4.2.1 spaa程辑包中的niche()、niche.overlap()函数进行生态位宽度与重叠的计算，通过函数sp.pair()、sp.assoc()进行Pearson相关系数、联结系数AC的计算，使用SPSS进行Pearson相关系数显著性检验，使用Origin 9.1进行生态位重叠与联结系数AC、Pearson相关系数线性回归分析。

2 结果与分析

2.1 典型森林群落灌木层物种组成与重要值

重要值指物种在群落中的优势程度。调查群落140个灌木层样方，植物共46科86属162种，蔷薇科（Rosaceae）、山茱萸科（Cornaceae）、壳斗科（Fagaceae）的树种分布最多。由表2可知，华山松重要值最高（5.05%），榛（*Corylus heterophylla*）重要值最低（1.33%）。

2.2 生态位宽度

生态位宽度表示种群在空间中占据的地位。由表2可以看出，Levins宽度指数（B_L）和Shannon宽度指数（B_S）计算结果排序基本一致。苦糖果（*Lonicera fragrantissima*）、华山松、卫矛（*Euonymus alatus*）的B_L分别为7.69、6.97、6.19，B_S分别为2.31、2.19、1.91，是优势种群中生态位宽度最大的前3位，它们的特化程度低，更倾向于泛化种，对资源的竞争能力更强。而榛的B_L、B_S分别为2.76、1.06，它的生态位宽度最小，对资源环境的利用有较强的选择性，趋向发展为特化种，在资源竞争中亦处于劣势，多数种群的生态位宽度B_L、B_S值范围在2~6、1~2。由测定结果可知，重要值与生态位宽度的变化基本一致。重要值越大，生态位宽度指数越大，少数种群的排序稍有不同，如华山松的重要值大于苦糖果，而生态位宽度比苦糖果低，这主要由于研究区域华山松母树资源丰富，更新幼苗数量多，从而增大了其重要值。秦岭木姜子（*Litsea tsinlingensis*）和多花木蓝（*Indigofera amblyantha*）重要值位居第12和13位，但它们的生态位宽度较低。

2.3 生态位重叠指数

秦岭西段典型森林群落灌木层20个优势种群组成了190个种对。由表3可以看出，15个种对完全不重叠，占总种对的7.9%，生态位重叠指数小于0.2的种对有49对，占总种对的25.9%，这些种对对资源及环境的选择差异较大。生态位重叠大于0.5的有41个种对，占总种对的21.6%，这些种对具有较近的生态学特征，对资源利用有较大的相似性；生态位重叠大于0.8的有4个种对，占总种对的2.1%。在190个种对中多花木蓝与粉背黄栌（*Cotinus coggygria* var. *glaucophylla*）的生态位重叠高达0.97，多花木蓝与粉背黄栌均具有耐寒耐旱的特点，物候期相近，均可作为植被恢复树种。研究表明生态位宽度与生态位重叠之间无明显规律（冯宜明等，2018），生态位宽度大的物种生态位重叠窄，如苦糖果与华山松，苦糖果与卫矛的生态位重叠分别仅为0.24和0.41。总体而言，灌木层优势种群间生态位重叠程度普遍较低，它们的生态位重叠的平均值为0.32，生态重叠小的种对较多，表明物种间竞争能力

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 灌木层 20 个优势种重要值和生态位宽度

Table 2 Importance value and niche breadth of 20 dominant species in the shrub layer

编号 No.	物种 Species	科 Family	个体数 Individual number	重要值 Importance value(%)	Levins 指数 Levins index	Shannon 指数 Shannon index
1	华山松 *Pinus armandii*	松科	186	5.05	6.97	2.19
2	苦糖果 *Lonicera fragrantissima*	忍冬科	156	4.24	7.69	2.31
3	锐齿槲栎 *Quercus aliena* var. *acutiserrata*	壳斗科	152	4.13	4.62	1.91
4	胡桃楸 *Juglans mandshurica*	胡桃科	142	3.86	4.84	1.89
5	鹅耳枥 *Carpinus turczaninowii*	桦木科	111	3.01	3.54	1.63
6	青榨槭 *Acer davidii*	无患子科	110	2.99	6.14	1.89
7	尖叶四照花 *Cornus elliptica*	山茱萸科	109	2.96	5.59	1.76
8	胡枝子 *Lespedeza bicolor*	豆科	105	2.85	3.70	1.35
9	五裂槭 *Acer oliverianum*	无患子科	96	2.61	3.85	1.45
10	粉背黄栌 *Cotinus coggygria* var. *glaucophylla*	漆树科	84	2.28	4.56	1.74
11	卫矛 *Euonymus alatus*	卫矛科	84	2.28	6.19	1.91
12	秦岭木姜子 *Litsea tsinlingensis*	樟科	68	1.85	3.44	1.40
13	多花木蓝 *Indigofera amblyantha*	豆科	64	1.74	3.23	1.35
14	枹栎 *Quercus serrata*	壳斗科	59	1.60	4.39	1.55
15	栗 *Castanea mollissima*	壳斗科	59	1.60	5.20	1.78
16	棣棠 *Kerria japonica*	蔷薇科	58	1.58	4.75	1.70
17	三桠乌药 *Lindera obtusiloba*	樟科	55	1.49	4.25	1.49
18	化香树 *Platycarya strobilacea*	胡桃科	51	1.39	3.46	1.41
19	栓皮栎 *Quercus variabilis*	壳斗科	50	1.36	5.90	1.90
20	榛 *Corylus heterophylla*	桦木科	49	1.33	2.76	1.06

表 3 灌木层 20 个优势种生态位重叠指数

Table 3 Niche overlap index of 20 dominant species in the shrub layer

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	0.24																		
3	0.36	0.86																	
4	0.42	0.31	0.40																
5	0.41	0.17	0.25	0.08															
6	0.26	0.86	0.53	0.15	0.43														
7	0.41	0.23	0.26	0.15	0.17	0.25													
8	0.20	0.71	0.72	0.32	0.30	0.73	0.52												
9	0.42	0.27	0.38	0.10	0.79	0.60	0.46	0.40											
10	0.15	0.65	0.53	0.34	0.08	0.36	0.06	0.34	0.05										
11	0.33	0.41	0.35	0.08	0.18	0.45	0.31	0.27	0.23	0.17									
12	0.55	0.38	0.49	0.18	0.42	0.34	0.62	0.15	0.71	0.26	0.69								
13	0.18	0.28	0.19	0.30	0.05	0.02	0.17	0.00	0.00	0.97	0.10	0.27							
14	0.54	0.66	0.28	0.09	0.22	0.60	0.46	0.00	0.27	0.07	0.51	0.40	0.13						
15	0.38	0.75	0.50	0.11	0.28	0.54	0.40	0.22	0.46	0.10	0.61	0.63	0.00	0.50					
16	0.38	0.31	0.16	0.13	0.02	0.19	0.37	0.27	0.26	0.18	0.31	0.18	0.20	0.25	0.17				
17	0.47	0.68	0.61	0.36	0.02	0.59	0.48	0.57	0.19	0.35	0.44	0.20	0.12	0.51	0.27	0.54			
18	0.51	0.46	0.14	0.00	0.15	0.63	0.26	0.00	0.17	0.00	0.95	0.31	0.00	0.64	0.42	0.49	0.42		
19	0.10	0.54	0.22	0.09	0.03	0.31	0.15	0.08	0.00	0.25	0.33	0.13	0.24	0.39	0.46	0.25	0.22	0.14	
20	0.48	0.34	0.08	0.02	0.00	0.39	0.40	0.23	0.13	0.00	0.78	0.00	0.00	0.52	0.00	0.69	0.44	0.73	0.00

注:物种编号同表 2。下同。

Note: The species number is the same as Table 2. The same below.

弱,优势种群间分化程度较高。

2.4 总体联结性

根据计算结果,$VR=3.41>1$,群落灌木层优势种群间呈正联结,自由度为 28,检验统计量 W 为 95.6201,根据卡方临界值表,χ^2 临界值介于 16.93~41.34,W 未落入 χ^2 临界值范围,说明 VR 值显著偏离 1,20 个优势种群总体呈显著正联结,说明秦岭西段典型森林灌木层群落处于动态演替后期的相对稳定

中国知网 https://www.cnki.net

表 4 χ^2检验、联结系数 AC、Pearson 相关检验结果比较

Table 4 Comparison of the results of χ^2 test, association coefficient AC, and Pearson correlation test

检验方法 Test methods	正联结 Positive correlation			总数 Sum	负联结 Negative correlation			总数 Sum	无联结 No correlation ($P=1$, AC=0)
	极显著 Very significant ($P<0.01$, AC≥0.67)	显著 Significant ($0.01<P<0.05$, $0.33\leqslant AC<0.67$)	不显著 Not Significant ($P\geqslant0.05$, $0.00\leqslant AC<0.33$)		极显著 Very significant ($P<0.01$, AC<−0.67)	显著 Significant ($0.01<P<0.05$, $-0.67\leqslant AC<-0.33$)	不显著 Not significant ($P\geqslant0.05$, $-0.33\leqslant AC<0.00$)		
χ^2 test	20	7	116	143	0	0	42	42	5
AC	9	40	90	139	13	11	22	46	5
Pearson	15	17	105	137	0	0	53	53	0

阶段。

2.5 种间关联

根据χ^2检验结果(表 4),灌木层 20 个优势种群组成的 190 个种对中,正联结种对较多,有 143 对,负联结 42 对,无关联 5 对,正负联结比为 3.4∶1。143 对正联结占总种对的 75.3%,其中有 20 对为极显著正联结,7 对为显著正联结,不显著正联结种对有 116 对。42 对负联结,占总种对的 22.1%,负联结中均为不显著负联结,无极显著和显著负联结。种对间的正联结体现其在资源利用以及环境的选择方面的相似性,负关联表现为种间排斥性。表现出极显著正联结的种对有苦糖果与棣棠(*Kerria japonica*)、锐齿槲栎(*Quercus aliena* var. *acutiserrata*)与华山松、胡桃楸(*Juglans mandshurica*)、尖叶四照花(*Cornus elliptica*)、秦岭木姜子等,胡桃楸与三桠乌药(*Lindera obtusiloba*),鹅耳枥(*Carpinus turczaninowii*)与多花木蓝,青榨槭(*Acer davidii*)与枹栎(*Quercus serrata*),尖叶四照花与秦岭木姜子、枹栎、化香树,胡枝子(*Lespedeza bicolor*)与五裂槭(*Acer oliverianum*)、卫矛,枹栎与化香树(*Platycarya strobilacea*),栗(*Castanea mollissima*)与化香树、秦岭木姜子、五裂槭,棣棠与榛。显著正联结的种对有华山松与尖叶四照花、卫矛,青榨槭与三桠乌药、化香树、鹅耳枥,胡枝子与三桠乌药,粉背黄栌与多花木蓝,卫矛与秦岭木姜子、化香树,栓皮栎与多花木蓝、三桠乌药。表 4 表明χ^2检验的显著率(含极显著)为14.2%,83.2%的种对关联度低于显著水平,2.6%的种对无关联,种对间关联程度低,呈独立分布格局。

联结系数 AC 的结果显示(图 1),灌木层 20 个优势种群组成 190 个种对中,正联结种对有 139 对,占总种对 73.2%,负联结种对有 46 对,占总种对 24.2%,5 对无联结,占总种对 2.6%,正负联结比为 3∶1,与χ^2检验结果基本一致。极强正联结有 9 对($AC\geqslant0.67$),次强正联结 40 对($0.03\leqslant AC<0.67$),次强负联结 11 对($-0.67\leqslant AC<0.67$),极强负联结 13 对($AC<-0.67$),显著率(含极显著)为 38.4%。190 个种对中正联结种对较多,且不显著的种对占比较大,说明灌木层主要种对间正向作用较多,但相互作用效果比较小,物种间呈独立分布格局。AC 可以对χ^2检验中不显著种对的关联程度进行补充,但联结程度的强弱缺乏统一的评定标准,在物种出现次数较少的样方中,容易出现 $a=0$ 的情况,使得 AC 值为−1,从而负联结种对偏多。灌木层主要种群间 AC 检验结果显示有 13 对极强负联结,如胡枝子与多花木蓝、榛等植物,分布频度低,同一样方中出现两个物种均不存在的情况($a=0$),使得 AC 值为−1,产生极强负联结,并不符合实际情况。因此,联结系数 AC 更适用于物种分布较为均匀的样地,检验结果更加合理(陈倩等,2018)。

Pearson 相关检验中(表 5),正联结种对共 137 对,占总种对的 72.1%,负联结种对 53 对,占总种对的 27.9%,正负联结比为 2.6∶1。在正联结种对中有 15 对极显著正联结,17 对显著正联结,105 对不显著正联结;53 对负联结均不显著,显著率(含极显著)为 16.8%。Pearson 相关检验结果与χ^2检验结果基本一致。

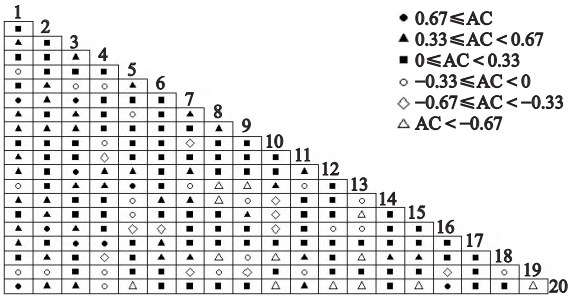


图 1 灌木层优势种群联结系数 AC 半矩阵图

Fig.1 Semi-matrix of the association coefficients (AC) among the dominant populations in the shrub layer

注:物种编号同表 2。

Note: The species number is the same as Table 2.

中国知网 https://www.cnki.net

表 5 灌木层优势种群 Pearson 相关系数

Table 5 Pearson correlation coefficients of dominant populations in the shrub layer

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	−0.02																		
3	0.11	0.58**																	
4	0.18	0.03	0.28																
5	0.14	−0.09	0.08	−0.09															
6	0.02	0.69**	0.52**	−0.04	0.48*														
7	0.19	−0.05	0.13	−0.03	0.07	0.04													
8	−0.04	0.38*	0.59**	0.16	0.21	0.48**	0.31												
9	0.16	−0.00	0.23	−0.07	0.80**	0.36	0.26	0.31											
10	−0.10	0.37	0.44*	0.20	−0.06	0.15	−0.15	0.27	−0.11										
11	0.10	0.16	0.27	−0.13	0.08	0.29	0.14	0.22	0.14	0.01									
12	0.26	0.09	0.32	0.01	0.33	0.11	0.40*	0.03	0.62**	0.09	0.42*								
13	−0.06	0.00	0.02	0.12	−0.08	−0.17	−0.03	−0.14	−0.14	0.79**	−0.10	0.16							
14	0.29	0.37	0.14	−0.09	0.12	0.39*	0.29	−0.17	0.17	−0.11	0.30	0.36	0.02						
15	0.15	0.50**	0.43*	−0.08	0.22	0.38*	0.24	0.13	0.45*	−0.08	0.45*	0.74**	−0.17	0.45*					
16	0.14	0.03	−0.00	−0.05	−0.15	−0.03	0.20	0.18	0.17	0.02	0.09	0.08	0.11	0.12	−0.02				
17	0.22	0.38*	0.51**	0.20	−0.13	0.38*	0.30	0.54**	0.07	0.21	0.22	0.10	0.01	0.41*	0.09	0.42*			
18	0.23	0.15	−0.02	−0.17	0.02	0.37	0.06	−0.15	0.04	−0.17	0.66**	0.22	−0.14	0.50**	0.22	0.33	0.28		
19	−0.18	0.30	0.07	−0.12	−0.15	0.12	−0.06	−0.08	−0.20	0.12	0.14	0.01	0.20	0.33	0.37	0.10	0.09	0.02	
20	0.17	0.05	−0.08	−0.14	−0.13	0.14	0.16	0.10	−0.01	−0.15	0.45*	−0.12	−0.12	0.33	−0.16	0.46*	0.26	0.61**	−0.17

注:* 表示种对在 $P<0.05$ 显著相关,** 表示种对在 $P<0.01$ 极显著相关。

Note: * Indicates species pairs significantly correlated at $P<0.05$; ** Indicates that species pairs were highly significantly correlated at $P<0.01$.

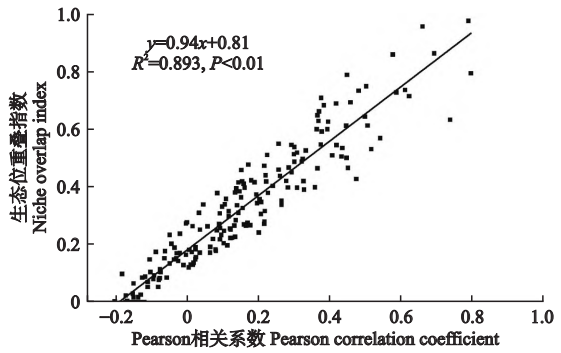


图 2 灌木层优势种群生态位重叠与 Pearson 相关系数的回归分析

Fig.2 Regression analysis between Pearson correlation coefficient and niche overlap index of dominant populations in the shrub layer

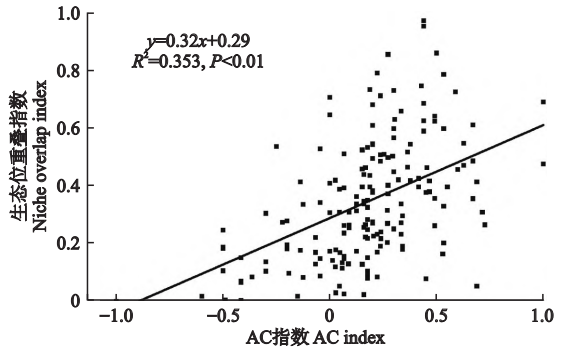


图 3 灌木层优势种群生态位重叠与联结系数 AC 的回归分析

Fig.3 Regression analysis between the association coefficient (AC) and niche overlap index of dominant populations in the shrub layer

2.6 生态位重叠与 Pearson 指数及联结系数 AC 的回归分析

如图 2 和图 3 所示,生态位重叠与 Pearson 指数及联结系数 AC 之间均呈极显著正相关,Pearson 指数($R^2=0.893$)拟合效果最好,生态位重叠和种间联结均揭示种对之间生物生态学习性上的异同点,因此呈现显著正相关,由于 AC 值计算有偏差,AC 指数($R^2=0.353$)的拟合效果一般。

3 讨 论

3.1 生态位宽度与生态位重叠

生态位宽度是指一个种群在群落中利用资源的能力(王云泉等,2023)。刘润红等(2018)研究发现,群落中的建群种对于营造群落内部特殊生境和决定群落内部物种组成具有主导作用,秦岭西段典型森林群落灌木层优势种群中生态位宽度最大的是苦糖果,苦糖果对土壤要求不高,生存能力强,对环境适应性强,在群落中逐渐发展成泛化种,它可作为灌木层的建群种。苦糖果具有耐寒能力,能适应多种土壤,数量多且分布范围广泛,对典型森林群落灌木层生境的构建具有决定性作用。而榛的生态位宽度最窄,在研究区主要生长在低海拔的阴坡灌丛中,作为喜阳植物,由于群落林分密度高,使榛对光照的利用处于劣势。群落中的优势种群一般占据较大生态位,在本研究中有不同结果,如华山松的重要值大

中国知网 https://www.cnki.net

于苦糖果,而生态位宽度小于苦糖果,说明重要值不是影响生态位宽度的唯一因素(陈俊华等,2010),生态位宽度大小同物种对环境的适应能力、种间竞争力、分布频度等因素也有关(陈佳卉等,2021)。如栓皮栎、棣棠、栗重要值较低,而其生态位宽度排名靠前,主要由于它们在样方中出现的频率高,对资源的利用能力强,所以生态位宽度较大。

当两个物种共同利用某一资源时,就会出现生态位重叠,生态位重叠主要表现在两个种群对资源环境利用能力的相似性(庞久帅等,2022)。本研究中,灌木层优势种群间生态位重叠程度普遍较低,生态位重叠较小的种对占多数,说明优势种群间生态位分化程度高,种间竞争弱。生态位重叠是两个种竞争的前提条件,生态位完全重叠的物种无法长期共存,当生态环境中资源数量足够大时,生态位重叠较大的两个种群占据了相似的空间;当生态环境中的资源数量较少,种群间表现为对资源的竞争和环境选择的相似性,产生竞争与资源数量、种群大小等因素有关,也有观点认为物种对相同资源的利用效率差异过大,会产生竞争排除(刘益鹏等,2022),生态位重叠较高的种对间不一定是竞争激烈,只能说明物种具有很大的竞争潜力。陈玉凯等(2014)研究发现生态位宽度大的物种其生态位重叠也大,而在本研究中苦糖果、华山松、卫矛的生态位宽度排前3位,它们之间的生态位重叠较窄,这是由于物种对环境的适应性以及资源的竞争性强,但物种自身的生态习性有所不同,对资源需求上并不完全一致,本研究表明生态位宽度与生态位重叠之间无明显规律,这与刘润红等(2020)、冯宜明等(2018)的研究结果一致。

3.2 总体相关性与种间联结

种间关联是不同种群在空间上的相互关联,可以反映种间竞争关系以及种群对环境的适应性特征。邓莉萍等(2015)研究发现,在同一群落中,显著正相关的种对利用相似资源且生态习性相近。本研究中,喜光且具有耐寒能力的锐齿槲栎和耐阴耐寒的三桠乌药,喜光喜湿润有耐寒性且物候期相近的枹栎和青榨槭等种对,种对间生态习性相近,在3种检验中均表现为显著或极显著正相关。种间联结可以明确种群间竞争、共存等状态,反映群落稳定性,从而揭示群落结构特征和演替规律(杨青青等,2017),是对群落稳定性的有效表征。邹顺等(2019)分析发现,正联结种对与群落稳定性之间有密切关系,随着植物群落演替,正联结种对数量增多,种对的正负联结比值变大,群落的结构和物种组成趋于完整,群落稳定性也随之变强。灌木层20个优势种群总体呈显著正联结,这与丁茂等(2023)研究结果一致,说明秦岭西段灌木层群落正处于相对稳定的演替后期,这可能与留坝良好的生态环境有关,留坝属暖温带湿润季风气候,气候湿润,各植物群落结构完整,人为干扰程度轻微,大多为天然林,且灌木层优势种群大多为向阳喜湿润植物,种对间相互吸引,对环境较为适应从而形成稳定的种间关系。

本研究综合定性和定量方法对典型森林群落灌木层主要种群间进行种间相关性分析χ^2检验、Pearson相关检验分析的结果趋于一致,χ^2检验、Pearson相关检验中均为正联结种对较多,并且不显著种对占多数,各物种间独立分布,表明典型森林群落灌木层优势种群间正联结作用强,但种间相关程度低,说明灌木层群落优势种群组成的植物群落处于演替后期,是成熟的植物群落具有的特征,与灌木层总体联结性分析结果相符,这与张岗岗等(2015)对秦岭南坡松栎林群落的研究结果一致。Pearson相关性分析要求样本数据服从正态分布,非参数性质的Spearman秩相关检验较Pearson相关检验更灵敏。因此,还可结合Spearman秩相关检验进行分析,进一步探究秦岭西段典型森林群落种间关系,为秦岭森林资源保护与管理提供科学依据。

3.3 生态位重叠与种间联结

生态位重叠与种间联结具有密切联系,种间正联结和正相关性越强,生态位重叠度越高(陈俊等,2017),本研究也得出相同结论。本研究对灌木层主要种群的190个种对进行线性回归分析得出,生态位重叠指数与Pearson相关系数及联结系数AC之间均呈极显著正相关。生境适应性强的物种种间越容易相互吸引形成正联结,负联结种对对环境选择差异性大,种间相互排斥(张金屯等,2003)。在正联结种对中,物种间对资源环境的利用表现互补或相互促进的关系,生态位重叠程度与物种对环境的适应性趋于一致(刘润红等,2020)。本研究中,苦糖果和青榨槭、棣棠和榛的生态位重叠较高,为极显著正联结种对,苦糖果和青榨槭均为喜阳植物,耐寒耐旱,适应性较强,榛和棣棠均喜湿润气候,生长于半阴灌丛且物候期相近,利用相似的资源环境。而负联结种对的生态位重叠程度与生境差异和资源竞争有关,资源竞争使得种对间生态位重叠值较大,生境差异影响下生态位重叠值小。李坚锋等

中国知网 https://www.cnki.net

(2022)发现,生境差异是导致种间负联结产生的主要原因,负联结种对对环境选择的差异性较大,种间竞争较弱,从而实现稳定共存。

4 结 论

本研究通过对秦岭西段典型森林群落灌木层优势种群间生态位和种间联结性的研究,得出以下结论:调查样地灌木层植物种类丰富,其中苦糖果在灌木层中占据较大的生态优势,可作为灌木层群落的建群种;灌木层优势种群间生态位重叠程度普遍较低,优势种群间竞争不激烈;群落灌木层优势种群间正联结种对多于负联结种对,且种间相关程度低,灌木层群落优势种群组成的植物群落正处于演替后期,种间关系较为稳定,有利于物种共存。正联结种对对资源环境的利用表现出互补或相互促进的关系,种对间的正联结关系可作为植被恢复的重要依据,因此,在对秦岭森林资源就地保护过程中,对于生态位宽度低而生态位重叠较高的多花木蓝与粉背黄栌应避免共植,可将苦糖果作为主要树种,与生态位重叠较窄的树种(华山松、卫矛)搭配种植,多选择正联结性较强的种对(如三桠乌药与锐齿槲栎,枹栎与青榨槭)搭配种植,将不同种群合理配置,充分利用环境资源,使秦岭西段典型森林群落稳定性提高,增强其对外界自然环境及入侵物种的抵御能力。

参考文献

陈 俊, 艾训儒, 姚 兰, 等. 2017. 木林子川陕鹅耳枥+青冈-水马桑群落优势种生态位与种间关联. 湖北民族学院学报(自然科学版), **35**(3): 255-260.

陈 倩, 陈 杰, 钟娇娇, 等. 2018. 秦岭山地油松天然次生林灌木层主要种群种间联结性与功能群划分. 应用生态学报, **29**(6): 1736-1744.

陈佳卉, 卜元坤, 苏少峰, 等. 2021. 油松飞播林灌木层主要物种种间联结及其环境解释. 生态学杂志, **40**(11): 3512-3522.

陈俊华, 刘兴良, 何 飞, 等. 2010. 卧龙巴朗山川滇高山栎灌丛主要木本植物种群生态位特征. 林业科学, **46**(3): 23-28.

陈玉凯, 杨 琦, 莫燕妮, 等. 2014. 海南岛霸王岭国家重点保护植物的生态位研究. 植物生态学报, **38**(6): 576-584.

邓莉萍, 白雪娇, 李露露, 等. 2015. 辽东山区次生林优势木本植物种间联结与相关分析. 生态学杂志, **34**(6): 1473-1479.

丁 茂, 汪宇坤, 何煜然, 等. 2023. 安徽鹞落坪国家级自然保护区落叶阔叶林树种多样性、种间联结及群落稳定性变化. 生态学报, **43**(7): 2818-2830.

杜忠毓, 邢文黎, 薛 亮, 等. 2023. 喀斯特石漠化锑矿区植物群落主要物种生态位特征及其种间联结. 生态学报, **43**(7): 2865-2880.

冯宜明, 陈学龙, 齐 瑞, 等. 2018. 甘肃亚高山云杉人工林下植物种群生态位特征. 草业科学, **35**(4): 807-815.

胡克宏, 张 震. 2021. 陕西秦岭山区留坝县生态质量时空特征及影响因素分析. 生态与农村环境学报, **37**(6): 751-760.

金松岩, 张 敏, 杨 春. 2009. 生态位理论研究论述. 内蒙古环境科学, **21**(4): 12-15.

巨天珍, 王立峰, 康丽丹, 等. 2010. 小陇山自然保护区华山松群落8个主要种群的生态位研究. 生态与农村环境学报, **26**(5): 461-465.

李德志, 石 强, 臧润国, 等. 2006. 物种或种群生态位宽度与生态位重叠的计测模型. 林业科学, **52**(7): 95-103.

李坚锋, 潘 萍, 欧阳勋志, 等. 2022. 庐山常绿阔叶林种间联结性及物种共存机制. 生态学杂志, **41**(8): 1474-1481.

李小鹏, 卜元坤, 陈佳卉, 等. 2024. 桥山林区辽东栎次生林生态位及多样性特征与林分分布格局的关系. 生态学杂志, **43**(2): 415-423.

蔺雨阳, 王得祥, 雷瑞德, 等. 2009. 秦岭西段天然油松种群的数量特征研究. 水土保持研究, **16**(4): 180-185.

刘润红, 陈 乐, 涂洪润, 等. 2020. 桂林岩溶石山青冈群落灌木层主要物种生态位与种间联结. 生态学报, **40**(6): 2057-2071.

刘润红, 姜 勇, 常 斌, 等. 2018. 漓江河岸带枫杨群落主要木本植物种间联结与相关分析. 生态学报, **38**(19): 6881-6893.

刘小林, 郭小龙, 李安民, 等. 2007. 秦岭西段小陇山林区红桦天然种群分布格局研究. 农业科技与信息, (14): 48-50.

刘益鹏, 叶兴状, 叶利奇, 等. 2022. 观光木群落优势树种生态位和种间联结. 应用生态学报, **33**(10): 2670-2678.

庞久帅, 原阳晨, 周苗苗, 等. 2022. 槭叶铁线莲(*Clematis acerifolia* Maxim.)群落物种生态位研究. 生态学报, **42**(8): 3449-3457.

彭文俊, 王晓鸣. 2016. 生态位概念和内涵的发展及其在生态学中的定位. 应用生态学报, **27**(1): 327-334.

王伯荪, 彭少麟. 1985. 南亚热带常绿阔叶林种间联结测定技术研究: Ⅰ. 种间联结测式的探讨与修正. 植物生态学与地植物学丛刊, **31**(4): 274-285.

王育松, 上官铁梁. 2010. 关于重要值计算方法的若干问题. 山西大学学报(自然科学版), **33**(2): 312-316.

王云泉, 孟 杰, 杨海炳, 等. 2023. 浙江东白山木荷-马尾松林优势种群的生态位特征研究. 浙江林业科技, **43**(3): 1-7.

徐满厚, 刘 敏, 翟大彤, 等. 2016. 植物种间联结研究内容与方法评述. 生态学报, **36**(24): 8224-8233.

杨海裕, 张宋智, 刘小林, 等. 2012. 秦岭西段天然落叶阔叶林乔木种间关联性. 生态学杂志, **31**(10): 2513-2520.

杨青青, 杨众养, 陈小花, 等. 2017. 热带海岸香蒲桃天然次生林群落优势种群种间联结性. 林业科学, **53**(9): 105-113.

叶权平, 张文辉, 于世川, 等. 2018. 桥山林区麻栎群落主要

中国知网 https://www.cnki.net

乔木种群的种间联结性. 生态学报, **38**(9): 3165-3174.
俞 昀, 白小军, 王志一. 2022. 大兴安岭次生林区不同龄级落叶松(*Larix gmelinii*)生态位特征和竞争关系. 生态学报, **42**(12): 4912-4921.
张岗岗, 王得祥, 张明霞, 等. 2015. 秦岭南坡松栎林群落演替过程中种间联结性和相关性研究. 西北植物学报, **35**(8): 1657-1668.
张继义, 赵哈林, 张铜会, 等. 2003. 科尔沁沙地植物群落恢复演替系列种群生态位动态特征. 生态学报, **23**(12): 2741-2746.
张金屯, 焦 蓉. 2003. 关帝山神尾沟森林群落木本植物种间联结性与相关性研究. 植物研究, **45**(4): 458-463.
张金屯. 2004. 数量生态学. 北京: 科学出版社.
张零念, 朱贵青, 杨 宽, 等. 2022. 滇中云南杨梅灌丛主要木本植物生态位与种间联结. 植物生态学报, **46**(11): 1400-1410.
张宋智, 刘文桢, 郭小龙, 等. 2010. 秦岭西段锐齿栎群落林木个体大小分布特征及物种多样性. 林业科学研究, **23**(1): 65-70.
邹 顺, 周国逸, 张倩媚, 等. 2019. 1992—2015年鼎湖山季风常绿阔叶林群落种间关联动态. 生态学报, **39**(17): 6362-6371.
Bishara AJ, Hittner JB. 2012. Testing the significance of a correlation with nonnormal data: Comparison of Pearson, Spearman, transformation, and resampling approaches. *Psychological Methods*, **17**: 399-417.
Levins R. 1968. Evolution in Changing Environments: Some Theoretical Exploration. Princeton: Princeton University Press.
Schluter D. 1984. A variance test for detecting species associations, with some example applications. *Ecology*, **65**: 998-1005.

作者简介 胡宁宁,女,1996年生,硕士研究生,主要研究方向为生物多样性保护与资源利用研究。E-mail: 1094683882@qq.com

责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net